
Tercer examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Sea $s > 7$. Use la **definición de Transformada de Laplace** para demostrar que

$$\mathcal{L}\{e^{7t} + 2\} = \frac{1}{s-7} + \frac{2}{s}$$

Solución

Note que

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{7t} + 2\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} (e^{7t} + 2) dt \\&= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^k (e^{(7-s)t} + 2e^{-st}) dt \\&= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{(7-s)t}}{7-s} - \frac{2e^{-st}}{s} \right) \Big|_0^k \\&= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{(7-s)k}}{7-s} - \frac{2e^{-sk}}{s} - \frac{1}{7-s} + \frac{2}{s} \right) \\&= \frac{1}{s-7} + \frac{2}{s}, \quad s > 7.\end{aligned}$$

■

2. (4 puntos) Use la **función escalón unitario (heaviside)** para calcular $\mathcal{L}\{g(t)\}$, donde $g(t)$ está definida por:

$$g(t) = \begin{cases} t^3 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ \sinh(9t - 18) + t^3 & \text{si } t \geq 2 \end{cases}$$

Solución

Observe que

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \begin{cases} t^3 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ \sinh(9t - 18) + t^3 & \text{si } t \geq 2 \end{cases} \\
 &= t^3 + (\sinh(9t - 18) + t^3 - t^3) U(t - 2) \\
 &= t^3 + \sinh(9(t - 2))U(t - 2)
 \end{aligned}$$

De esta manera

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{g(t)\} &= \mathcal{L}\{t^3 + \sinh(9(t - 2))U(t - 2)\} \\
 &= \mathcal{L}\{t^3\} + \mathcal{L}\{\sinh(9(t - 2))U(t - 2)\} \\
 &= \frac{3!}{s^4} + e^{-2s} \mathcal{L}\{\sinh(9t)\} \\
 &= \frac{6}{s^4} + \frac{9e^{-2s}}{s^2 - 81}
 \end{aligned}$$

■

3. Calcule las siguientes transformadas:

a) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s - 2)e^{-8s}}{s^2 - 4s + 29} \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s - 2)e^{-8s}}{s^2 - 4s + 29} \right\} &= U(t - 8) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s - 2)}{(s - 2)^2 + 25} \right\} \Big|_{t=t-8} \\
 &= U(t - 8) \left[e^{2t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 25} \right\} \right] \Big|_{t=t-8} \\
 &= U(t - 8) [e^{2t} \cos(5t)] \Big|_{t=t-8} \\
 &= U(t - 8)e^{2(t-8)} \cos(5(t - 8))
 \end{aligned}$$

■

b) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{2}{s} \right) \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{2}{s} \right) \right\} &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds} \left(\arctan \left(\frac{2}{s} \right) \right) \right\} \\
 &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{-2}{s^2}}{1 + \left(\frac{2}{s} \right)^2} \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{-2}{s^2}}{s^2 + 4} \right\} \\
&= \frac{1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \right\} \\
&= \frac{1}{t} \sin(2t)
\end{aligned}$$

■

4. Considere la ecuación integrodiferencial

$$y'(t) + \int_0^t y(u) du = \frac{t^2}{2}, \quad y(0) = 0 \quad (*)$$

a) **(3 puntos)** Sea $Y = \mathcal{L} \{y(t)\}$. En relación con la ecuación integrodiferencial (*), pruebe que

$$Y(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}$$

Solución

$$\begin{aligned}
&y'(t) + \int_0^t y(u) du = \frac{t^2}{2} \\
\Rightarrow \mathcal{L} \left\{ y'(t) + \int_0^t y(u) du \right\} &= \mathcal{L} \left\{ \frac{t^2}{2} \right\} \\
\Rightarrow sY(s) - y(0) + \mathcal{L} \{y(t) * 1\} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^3} \\
\Rightarrow sY(s) + \frac{Y(s)}{s} &= \frac{1}{s^3} \\
\Rightarrow Y(s) (s^2 + 1) &= \frac{1}{s^2} \\
\Rightarrow Y(s) &= \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}
\end{aligned}$$

■

b) **(4 puntos)** Use el **Teorema de Convolución** para determinar la solución $y(t)$ de la ecuación integrodiferencial (*).

Solución

$$\begin{aligned}
y(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} \right\} \\
&= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2} \right\} * \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= t * \operatorname{sen}(t) \\
&= \int_0^t u \operatorname{sen}(t-u) du \\
&= [\operatorname{sen}(t-u) + u \cos(t-u)] \Big|_0^t \\
&= \operatorname{sen}(t-t) + t \cos(t-t) - \operatorname{sen}(t) - 0 \cos(t-0) \\
&= t - \operatorname{sen}(t)
\end{aligned}$$

■

5. Un resorte tiene constante 16 lb/ft cuelga del techo y es jalado hacia abajo por un peso de 32 lb. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento en libras numericamente igual a 5 veces la velocidad instantánea en ft/s. Inicialmente, el peso está seis pies por encima de la posición de equilibrio, donde se le proporciona una velocidad de 2 ft/s hacia abajo. Por otro lado, en $t = 1$ el peso recibe un golpe hacia arriba que le imparte 11 unidades de impulso lineal, y a partir $t = 7$ se activa una fuerza con magnitud $g(t) = 9 \operatorname{sen}(t)$ libras.

a) **(3 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones iniciales que permitan determinar el estiramiento del resorte en pies, luego de t segundos.

Solución

Sea $x(t)$ el estiramiento del resorte. Del problema, se tienen los siguientes datos:

- Constante de restitución: 16 lb/ft, por ende la fuerza restauradora es $F_r(t) = -16x(t)$.
- Peso: $W = 32$ lb.
- Fuerza de gravedad: $g = 32$ ft/s².
- Fuerza de amortiguamiento: $F_a(t) = -5x'(t)$.
- Posición inicial: $x(0) = -6$ ft.
- Velocidad inicial: $x'(0) = 2$ ft/s.
- Fuerzas externas:
 - a) En $t = 1$, recibe un golpe súbito de 11 unidades de impulso lineal hacia arriba: $f_1(t) = -11\delta(t-1)$.
 - b) A partir de $t = 7$ se activa, $g(t)$, es decir $f_2(t) = U(t-7) \cdot 9 \operatorname{sen}(t)$.

Entonces, la ecuación diferencial que permite encontrar el estiramiento del resorte $x(t)$ viene dada por:

$$\begin{aligned}
m \cdot a &= \sum F \\
\implies \frac{32}{32} x''(t) &= F_r(t) + F_a(t) + f_1(t) + f_2(t) \\
\implies x''(t) + 5x'(t) + 16x(t) &= -11\delta(t-1) + U(t-7) \cdot 9 \operatorname{sen}(t)
\end{aligned}$$

■